

Propuesta de Investigación: Desarrollo de un Modelo Matemático y Espacial para la Evaluación de Emisiones de CO₂ en la Crianza de la Mosca Soldado

Johnn Jairo Leal Gómez

1. Introducción

La producción de larvas de la mosca soldado (*Hermetia illucens*) es una estrategia sostenible para la gestión de residuos orgánicos y la generación de subproductos como proteínas y grasas. Sin embargo, esta actividad emite gases de efecto invernadero, particularmente CO₂, que deben ser cuantificados y controlados para evaluar su impacto ambiental.

El objetivo principal de esta propuesta es modelar el comportamiento de las emisiones de CO₂ a través de:

1. Un modelo basado en ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) para entender la dinámica temporal de las emisiones.
2. Un modelo con ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) para explorar la distribución espacial del CO₂ en el entorno de la crianza.

2. Problema

El aumento de la demanda de soluciones sostenibles en la gestión de residuos orgánicos ha impulsado el uso de sistemas de producción basados en la mosca soldado. Sin embargo, la falta de herramientas precisas para medir y modelar las emisiones de CO₂ limita el diseño de estrategias efectivas para mitigar su impacto ambiental.

3. Contexto

La crianza de la mosca soldado implica procesos biológicos y químicos que generan emisiones de gases. Estudios en el sector de Agricultura, Silvicultura y Uso de la Tierra (AFOLU) destacan que la reducción de emisiones es clave para mitigar el cambio climático. Este proyecto se alinea con objetivos de sostenibilidad, integrando tecnologías IoT e IA para monitoreo y análisis predictivo.

4. Metodología

4.1 Recolección de datos

- Sensores IoT medirán CO₂ en tiempo real.
- Variables adicionales: temperatura, humedad y concentración de residuos orgánicos.

4.2 Modelos matemáticos

Modelo con EDOs

Representará la dinámica de emisiones en función de la descomposición del material orgánico:

$$\frac{dC(t)}{dt} = k \cdot F(t) - R(t) \quad (1)$$

Donde:

- $C(t)$: Concentración de CO₂.
- $F(t)$: Flujo de residuos descompuestos.
- $R(t)$: Remoción o absorción por procesos ambientales.

Modelo con EDPs

Describirá la difusión y acumulación espacial del CO₂:

$$\frac{\partial C(x, t)}{\partial t} = D \cdot \nabla^2 C(x, t) - R(x, t) \quad (2)$$

Donde:

- D : Coeficiente de difusión.
- $\nabla^2 C(x, t)$: Laplaciano de la concentración.

4.3 Validación experimental

- Monitoreo en laboratorio con sensores.
- Comparación de datos experimentales con predicciones del modelo.

4.4 Análisis de escenarios

Evaluar estrategias de mitigación como ventilación controlada o materiales absorbentes.

5. Resultados esperados

- Modelo dinámico que relacione parámetros de crianza con emisiones de CO₂.
- Herramienta de predicción para optimizar la configuración de los criaderos.
- Contribuciones al entendimiento del impacto espacial del CO₂ en sistemas controlados.

6. Conclusión

Este proyecto propone soluciones integrales para medir y modelar las emisiones de CO₂ en la crianza de la mosca soldado, integrando ciencia de datos, IoT y modelado matemático. Los resultados ayudarán a reducir el impacto ambiental y a establecer prácticas sostenibles.

7. Bibliografía

Referencias

- [1] Padmanabha, M., Kobelski, A., Hempel, A., Streif, S. (2020). A Comprehensive Dynamic Growth and Development Model of *Hermetia illucens* Larvae. *PLOS ONE*, 15(9), e0239084. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239084>
- [2] Authors Not Specified. (2021). Predicting Black Soldier Fly Larvae Biomass and Methionine Accumulation Using a Kinetic Model for Batch Cultivation and Improving System Performance Using Semi-Batch Cultivation. *Bioprocess and Biosystems Engineering*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00449-021-02663-y>
- [3] Authors Not Specified. (2022). Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid, and Protein Composition in Black Soldier Fly Larvae. *PLOS ONE*, 17(11), e0276605. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0276605>
- [4] Authors Not Specified. (2023). Macronutrient-Based Predictive Modelling of Bioconversion Efficiency in Black Soldier Fly Larvae. *Insects*, 14(1), 77. <https://www.mdpi.com/2075-4450/16/1/77>
- [5] Ramírez-Méndez, V. A., Guzmán-Plazola, R. A., Pérez-Panduro, A., Sánchez-Escudero, J. (2022). Organic Waste Bioconversion and Weight Gain Dynamics of the Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*). *Agrociencia*, 56(3), 317-326. <https://www.academia.edu/105904375>